

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 150 分)

(试卷共 4 页, 答题纸共 2 页)

一、填空题(本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。)

1. 已知集合 $A = \{2, 1+a\}$, $-1 \in A$ 则 $a =$ _____.
2. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1 = 2, a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ _____.
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.
4. 已知事件 A, B 互斥, $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$, 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ _____.
6. 已知 $(x^2 + x)^5$, 则展开式中 x^7 的系数为 _____.
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 ab 的最大值为 _____.
8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$, 且 $E(X) = 0.5$, 则 $b =$ _____.
9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0$, 公差为 d , 其前 n 项和 S_n 在区间 $(0, 1)$ 内至少有两项, 则公差 d 的取值范围是 _____.
10. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $(\vec{a} + 3\vec{b}) \parallel (\vec{b} + \vec{c}), (2\vec{a} + k\vec{c}) \parallel (\vec{b} + \vec{c})$, 则 k 的值为 _____.
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$, 若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时, 其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒, 则 $f(t) =$ _____.
12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3, AC = 5, BC = \sqrt{14}$, 已知点 A, B, C 分别为椭圆上、下、右顶点, 以及两个焦点中的三点, 则椭圆的离心率为 _____.

二、选择题(本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分。

每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑。)

13. 已知 a 为不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = ()$

- A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$

14. 已知事件 A 和事件 B 相互独立, 则“ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是()

- A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\bar{A} \cap \bar{B}$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

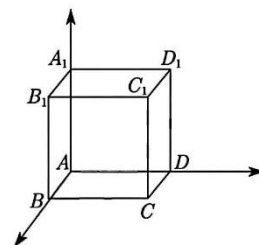
15. 已知 w, z 为复数, 当 $w - z$ 为实数或 $w - z$ 的共轭复数为实数时, 称 w 和 z 互相伴随, 则

当 w 和 z 互相伴随时, $w + i$ 和 $z + i$ 互相伴随的充要条件是()

- A. $\operatorname{Re} w + \operatorname{Re} z = 0$ B. $\operatorname{Re} w - \operatorname{Re} z = 0$
C. $\operatorname{Im} w + \operatorname{Im} z = 0$ D. $\operatorname{Im} w - \operatorname{Im} z = 0$

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限()

- A.1 B.3 C.4 D.7



三、解答题(本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分。

解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。)

17. (第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 4 分, 第 3 小题满分 6 分)

某一年某一样物质, 记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 图示是 2023 年前九年数据:

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 从九年中任意抽取一年, 颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?

(2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系, 是选择扇形图, 还是茎叶图, 还是散点图? 研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数, 你认为在区间 $(-1, 0)$ 内, 还是在区间 $(0, 1)$ 内, 还是在区间 $(1, 2)$ 内? 直接写出答案即可;

(3) 已知年份的平均数是 2018, 拟合成函数有两个选择: $y_1 = 106.55e^{-0.461x}$,

$y_2 = a(x - 2014) + 83.57 (a \in R)$, 则预测值与实际值之差的绝对值哪个更小(精确到 0.01), 请写出你的理由。

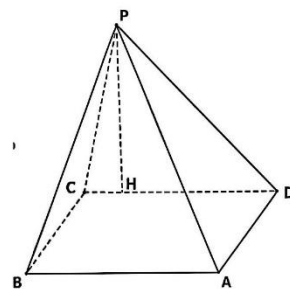
18. (第1小题满分6分, 第2小题满分8分)

已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, 垂足 H 在 CD 边上, 且 $CH=1, HD=4, BC=2$.

(1) 求证: $AH \perp PB$;

(2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角

$C-HB-P$ 的大小;



19. (第1小题满分6分, 第2小题满分8分)

已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 3, g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$.

(1) 不等式: $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$;

(2) 设直线 l_1 为 $f(x)$ 过点 $(0,3)$ 的切线, 直线 $l_1 \perp l_2$, 且也过点 $(0,3)$. 若 l_1, l_2 与 $g(x)$ 在第一象限内无交点, 求实数 a 的取值范围;

20. (第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分)

已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, 点 P 在 Γ 上, F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点.

(1) 求点 $(2,0)$ 到双曲线渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $S_{\triangle PF_1F_2}$;

(3) 记 Ω 为双曲线 Γ 满足 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 的部分; 直线 l, m 均过右焦点 F_2 , l 与

Ω 交于 P, Q 两点(分别在第一、第四象限), m 与 Ω 交于 M, N 两点(分别在第三、四象限). 问: 是否存在常数 λ , 使得对任意直线 l , 都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.

21. (第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分)

已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 若函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对任意 $x \in I$, 都有 $f_i(x) + f_j(x) \leq f_k(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 且关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

(1) 已知 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列, 并说明理由;

(2) 对 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围;

(3) 已知 $F(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有

$$0 < F(x) < 1, \text{ 实数 } a > 0, I = [a, +\infty), f_1(x) = F(x),$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) + F(x-a)), f_3(x) = 1 - e^{-x}.$$

证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在

$a \in (0, 1)$, 使 $n_I \neq 2$.